Problème :Noyaux itérés et endomorphisme nilpotent

Notations et rappels

Dans tout ce problème :

- K désigne l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- E est un K-espace vectoriel de dimension n avec $n \geq 1$.
- Id désigne l'application identique de E et θ l'application de E vers E identiquement nulle, c'est-à-dire que : $\forall x \in E,\ \mathrm{Id}(x) = x$ et $\theta(x) = 0$.
- $u \in L(E)$ un endomorphisme de E.
- Pour $m \in \mathbb{N}$, on définit u^m par : $u^0 = \mathrm{Id}$ et $\forall m \in \mathbb{N},\ u^{m+1} = u^m \circ u$.
- Un *projecteur* de E est un endomorphisme $u \in L(E)$ tel que $u^2 = u$.

Partie I : Noyaux itérés, endomorphisme nilpotent

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $N_k = \ker(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$.

1. Prouver que : $\forall k \in \mathbb{N},\ N_k \subset N_{k+1}$ et $I_{k+1} \subset I_k$.
2. Démontrer que : $\forall m \in \mathbb{N}^*,\ N_m = N_{m+1} \iff I_m = I_{m+1}$.
3. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $N_m = N_{m+1}$. Démontrer que :
$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad k \geq m \Rightarrow N_k = N_m \quad \text{et} \quad I_k = I_m.$$
4. Démontrer que $\exists m \in \mathbb{N}^*,\ N_m = N_{m+1}$. On définit alors l'entier naturel
$$\pi(u) = \min\{m \in \mathbb{N}^* \ / \ N_m = N_{m+1}\}.$$
5. (a) Calculer $\pi(\mathrm{Id})$ et $\pi(\theta)$.
   (b) Soit f un isomorphisme de E, calculer $\pi(f)$.
   (c) Soit f un projecteur de E. Calculer $\pi(f)$.
6. Démontrer que si $p = \pi(u)$ alors $\ker(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p) = E$.
7. On dit que u est *nilpotent* s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^k = \theta$. Si c'est le cas l'entier naturel $\nu(u) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \ / \ u^k = \theta\}$ s'appelle l'*indice de nilpotence* de u. On suppose dans cette question que u est nilpotent d'indice de nilpotence p.
   (a) Donner $\pi(u)$ en fonction de p.
   (b) Démontrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $\mathcal{F} = (x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ est libre.
   (c) En déduire que $p \leq n$.
   (d) Prouver que pour tout endomorphisme $f \in L(E)$, on a : f est nilpotent si et seulement si $f^n = \theta$.

MP2

Partie 2 : Exemple dans $\mathbb{R}^3$

On suppose dans cette partie que $E = \mathbb{R}^3$ et on note $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u \in L(\mathbb{R}^3)$ tel que :

$$\forall X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad u(X) = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y + 2z \\ 2x - y + z \end{pmatrix}.$$

On note $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{E}}(u)$ la matrice de u relativement à $\mathcal{E}$.

1. Déterminer A puis calculer $\mathrm{rg}(A)$ et $\mathrm{rg}(A^2)$.
2. Déterminer $N_k = \ker(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$, pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$.
3. En déduire $\pi(u)$. On note alors $p = \pi(u)$.
4. Vérifier qu'on a effectivement $\ker(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p) = E$.
5. On considère les vecteurs

$$\omega_1 = e_1 + e_2 + 2e_3, \quad \omega_2 = e_1 - e_2 + e_3, \quad \omega_3 = e_1 + e_2 - e_3,$$

et on note

$$F = \mathrm{Vect}(\omega_1, \omega_2) \quad \text{et} \quad G = \mathrm{Vect}(\omega_3).$$

   (a) Prouver que $\Omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ est une base de E.

   (b) Montrer que $\mathrm{Im}\, u = F$ et $\ker u = G$. En déduire que l'on a

$$u(F) \subset F \quad \text{et} \quad u(G) \subset G.$$

   (c) Démontrer que l'application $g : F \to F$; $x \mapsto g(x) = u(x)$ est un isomorphisme de F et calculer la matrice $A_1 = \mathrm{mat}_{\gamma}(g)$, où $\gamma = (\omega_1, \omega_2)$.

   (d) Calculer $A' = \mathrm{mat}_{\psi}(u)$ où $\psi = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$.

   (e) Trouver une matrice $B \in M_3(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{cases} AB = BA, \\ A^2B = A, \\ B^2A = B. \end{cases}$$

   (f) Démontrer que B vérifiant les conditions ci-dessus est unique.

6. Démontrer que $\mathrm{Im}\, u = \ker(u^2 - 3u + 6\,\mathrm{Id})$.

MP2